

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 15 : La prévision : ponctuelle, par intervalle, par densité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Prédiction ponctuelle d'un AR(1) à plusieurs horizons

On considère l'AR(1) $y_t = 2 + 0,6y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $y_T = 15$.

- (a) Calculer $\mu = \theta/(1 - \alpha)$.
- (b) Calculer $\hat{y}_{T+1|T}$, $\hat{y}_{T+2|T}$, $\hat{y}_{T+5|T}$ et $\hat{y}_{T+10|T}$ à l'aide de $\hat{y}_{T+h|T} = \mu + \alpha^h(y_T - \mu)$.
- (c) Vers quelle valeur ces prévisions convergent-elles quand h augmente?
- (d) À partir de quel horizon, environ, la prévision devient-elle pratiquement indiscernable de μ ?

Exercice 2 — L'horizon borné d'un MA(2)

On considère le MA(2) $y_t = 1 + 0,4\varepsilon_{t-1} + 0,2\varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t$, avec $\hat{\varepsilon}_T = 0,3$ et $\hat{\varepsilon}_{T-1} = -0,2$.

- (a) Calculer $\hat{y}_{T+1|T}$.
- (b) Calculer $\hat{y}_{T+2|T}$.
- (c) Calculer $\hat{y}_{T+3|T}$.
- (d) Pourquoi $\hat{y}_{T+3|T}$ est-elle exactement égale à θ , sans aucune approximation?

Exercice 3 — La variance de l'erreur de prévision d'un AR(1)

On considère l'AR(1) de l'exercice 1, avec de plus $\sigma_\varepsilon^2 = 4$.

- (a) Calculer $\gamma_0 = \sigma_\varepsilon^2/(1 - \alpha^2)$, la variance inconditionnelle vers laquelle converge $V(e_{T+h})$.
- (b) Calculer $V(e_{T+1})$, $V(e_{T+2})$ et $V(e_{T+5})$ à l'aide de $V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2(1 - \alpha^{2h})/(1 - \alpha^2)$.
- (c) Construire l'intervalle de prévision à 95 % pour $h = 1$ et pour $h = 5$ (largeur $\pm 1,96\sqrt{V(e_{T+h})}$).
- (d) Lequel des deux intervalles est le plus large? Ce résultat est-il cohérent avec le fait que $V(e_{T+h})$ croît avec h ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 15 et chapitre 9)

Exercice 4 — Prévoir l'AR(1) du chapitre 9

On reprend l'AR(1) du chapitre 9, $y_t = 3 + 0,5y_{t-1} + \varepsilon_t$ (donc $\mu = 6$), en supposant de plus $\sigma_\varepsilon^2 = 1,5$. On observe $y_T = 8$.

- (a) Calculer $\hat{y}_{T+1|T}$, $\hat{y}_{T+2|T}$ et $\hat{y}_{T+3|T}$.
- (b) Rappeler la valeur de μ trouvée au chapitre 9. Quelle fraction de l'écart initial $y_T - \mu = 2$ subsiste-t-il encore après 3 périodes?
- (c) Calculer $V(e_{T+1})$ et $V(e_{T+3})$.
- (d) Construire les intervalles de prévision à 95 % pour $h = 1$ et $h = 3$. Comparer leur largeur, et relier cette comparaison à la convergence de $V(e_{T+h})$ vers γ_0 rappelée dans ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prévoir la croissance du PIB à plusieurs horizons

Le taux de croissance trimestriel du PIB suit $g_t = 0,5 + 0,75g_{t-1} + \varepsilon_t$ (l'AR(1) du chapitre 9, exercice 5), avec $g_T = 4\%$.

- (a) Rappeler μ (calculé au chapitre 9).
- (b) Calculer $\hat{g}_{T+1|T}$, $\hat{g}_{T+4|T}$ (un an) et $\hat{g}_{T+8|T}$ (deux ans).

- (c) Un institut de conjoncture qui publierait une prévision de croissance à **trois ans** apporterait-elle, d'après ce modèle, une information sensiblement différente de la simple moyenne de long terme μ ?
- (d) En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement l'affirmation de ce chapitre selon laquelle « au-delà de quelques périodes, un modèle stationnaire ne prévoit plus rien d'autre que la moyenne »?

Exercice 6 — Probabilité d'un rendement négatif, sous densité prédictive gaussienne

Pour une action, la prévision ponctuelle du rendement de demain est $\hat{y}_{T+1|T} = 0,04\%$, avec un écart-type de l'erreur de prévision $\sqrt{V(e_{T+1})} = 1\%$. On suppose la densité prédictive gaussienne.

- (a) Calculer la cote centrée réduite $z = (0 - \hat{y}_{T+1|T}) / \sqrt{V(e_{T+1})}$ correspondant à un rendement nul.
- (b) En déduire $\mathbb{P}(y_{T+1} < 0)$ à l'aide de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.
- (c) Cette probabilité est-elle proche de 50 %? Pourquoi est-ce attendu, sachant que la prévision ponctuelle $\hat{y}_{T+1|T}$ est très proche de zéro?
- (d) D'après ce chapitre, cette prévision de densité serait-elle fiable sur des données réelles si la volatilité de l'action venait de tripler la veille? Pourquoi?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\mu = 2/(1 - 0,6) = 5$.
(b) $y_T - \mu = 15 - 5 = 10$. $\hat{y}_{T+1|T} = 5 + 0,6 \times 10 = 11$. $\hat{y}_{T+2|T} = 5 + 0,36 \times 10 = 8,6$. $\hat{y}_{T+5|T} = 5 + 0,6^5 \times 10 = 5 + 0,7776 = 5,7776$. $\hat{y}_{T+10|T} = 5 + 0,6^{10} \times 10 = 5 + 0,060466 = 5,0605$.
(c) Elles convergent vers $\mu = 5$.
(d) Dès $h = 10$, l'écart résiduel (0,0605) est déjà inférieur à 2 % de l'écart initial (10) : en pratique, la prévision est indiscernable de μ à partir d'une dizaine de périodes environ pour ce $\alpha = 0,6$.

Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{y}_{T+1|T} = 1 + 0,4 \times 0,3 + 0,2 \times (-0,2) = 1 + 0,12 - 0,04 = 1,08$.
(b) $\hat{y}_{T+2|T} = 1 + 0,2 \times 0,3 = 1,06$ (ε_{T+1} est futur, remplacé par zéro ; seul $\hat{\varepsilon}_T$, connu, subsiste via le coefficient β_2).
(c) $\hat{y}_{T+3|T} = 1$ (ε_{T+2} et ε_{T+1} sont tous deux futurs, remplacés par zéro).
(d) Parce qu'à l'horizon $h = 3 > q = 2$, **tous** les chocs qui interviennent dans l'équation de y_{T+3} (ε_{T+3} , ε_{T+2} , ε_{T+1}) sont futurs et donc remplacés par zéro : il ne reste que la constante $\theta = \mu$, exactement — ce n'est pas une approximation qui s'améliore avec h , c'est une égalité stricte dès que $h > q$.

Correction — Exercice 3

- (a) $\gamma_0 = 4/(1 - 0,36) = 4/0,64 = 6,25$.
(b) $V(e_{T+1}) = 4 \times (1 - 0,36)/0,64 = 4 \times 1 = 4$. $V(e_{T+2}) = 4 \times (1 - 0,1296)/0,64 = 5,44$. $V(e_{T+5}) = 4 \times (1 - 0,6^{10})/0,64 \approx 6,2122$.
(c) $h = 1 : \hat{y}_{T+1|T} \pm 1,96\sqrt{4} = \hat{y}_{T+1|T} \pm 3,92$. $h = 5 : \hat{y}_{T+5|T} \pm 1,96\sqrt{6,2122} = \hat{y}_{T+5|T} \pm 4,885$.
(d) L'intervalle à $h = 5$ est **plus large** ($\pm 4,885$ contre $\pm 3,92$). C'est cohérent : $V(e_{T+h})$ croît avec h (chaque période supplémentaire ajoute un choc futur), donc l'incertitude — et la largeur de l'intervalle — augmente également, en direction de la borne $\gamma_0 = 6,25$.

2 Exercice cumulatif (chapitre 15 et chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) $\hat{y}_{T+1|T} = 6 + 0,5 \times 2 = 7$. $\hat{y}_{T+2|T} = 6 + 0,25 \times 2 = 6,5$. $\hat{y}_{T+3|T} = 6 + 0,125 \times 2 = 6,25$.
(b) Le chapitre 9 avait trouvé $\mu = 6$. Après 3 périodes, il subsiste $0,5^3 = 0,125$, soit **12,5 %**, de l'écart initial $y_T - \mu = 2$ (soit 0,25 en valeur absolue).
(c) $V(e_{T+1}) = 1,5 \times (1 - 0,25)/0,75 = 1,5 \times 1 = 1,5$. $V(e_{T+3}) = 1,5 \times (1 - 0,5^6)/0,75 = 1,5 \times 1,3125 = 1,9688$.
(d) $h = 1 : \pm 1,96\sqrt{1,5} = \pm 2,4005$. $h = 3 : \pm 1,96\sqrt{1,9688} = \pm 2,7501$. L'intervalle à $h = 3$ est plus large, ce qui est cohérent avec la convergence de $V(e_{T+h})$ vers $\gamma_0 = 1,5/(1 - 0,25) = 2$: à mesure que h augmente, la variance de l'erreur — et donc la largeur de l'intervalle — se rapproche de cette borne, sans jamais la dépasser.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le chapitre 9 avait trouvé $\mu = 2$.
(b) $\hat{g}_{T+1|T} = 2 + 0,75 \times 2 = 3,5$ %. $\hat{g}_{T+4|T} = 2 + 0,75^4 \times 2 = 2 + 0,6328 = 2,6328$ %. $\hat{g}_{T+8|T} = 2 + 0,75^8 \times 2 = 2 + 0,2002 = 2,2002$ %.
(c) **Non** : à 12 trimestres ($h = 12$), $\hat{g}_{T+12|T} = 2 + 0,75^{12} \times 2 \approx 2,0634$ %, un écart de seulement 0,0634

point par rapport à $\mu = 2\%$ — une prévision à trois ans n'apporterait donc pratiquement aucune information supplémentaire par rapport à l'annonce simple de la moyenne de long terme.

(d) Ce résultat illustre exactement l'affirmation du chapitre : dès $h = 8$ (deux ans), l'écart à μ est déjà tombé de 2 points à environ 0,20 point, soit 10 % de sa valeur initiale ; au-delà, la prévision « n'apporte plus rien d'autre que la moyenne », conformément à la convergence géométrique $\alpha^h \rightarrow 0$.

Correction — Exercice 6

(a) $z = (0 - 0,0004)/0,01 = -0,04$.

(b) $\mathbb{P}(y_{T+1} < 0) = \Phi(-0,04) \approx 48,40\%$.

(c) **Oui**, cette probabilité est très proche de 50 %. C'est attendu : la prévision ponctuelle $\hat{y}_{T+1|T} = 0,04\%$ est presque nulle, donc le seuil 0 tombe presque exactement au centre de la densité prédictive gaussienne — la probabilité d'être en dessous est alors presque symétrique, proche de 50 %.

(d) **Non**, elle ne serait pas fiable : d'après ce chapitre, l'intervalle (et plus généralement la densité) fondée sur un écart-type constant sous-estime fortement le risque en période agitée — si la volatilité venait de tripler, l'écart-type réellement pertinent serait bien supérieur à 1 %, et utiliser la valeur historique moyenne rendrait la densité prédictive « beaucoup trop étroite », sous-estimant le risque précisément au moment où l'on en a le plus besoin.